Reglas de inferencia

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 1

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Reglas de inferencia

El problema puede ser enunciado como sigue:
Si $p_1, p_2, \ldots, p_n$ y q son proposiciones lógicas entonces ¿cuándo

$$(p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_n) \Longrightarrow q$$

es una tautología?
Existen varias e importantes formas de resolver o demostrar el problema, y dada la importancia de estas leyes las enunciaremos como teoremas

Reglas de inferencia

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición. (Inferencia)

Sean $p_1, p_2, \ldots, p_n$ y q proposiciones lógicas. Decimos que q es una consecuencia lógica de $p_1, p_2, \ldots, p_n$, o que

$$p_1, p_2, \ldots, p_n \;\Rightarrow\; q$$

es una **inferencia** si la proposición

$$(p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_n) \Rightarrow q$$

es una tautología.

Reglas de inferencia

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema. (Modus Ponens)

Si p y q son proposiciones entonces

$$[p \wedge (p \Longrightarrow q)] \Longrightarrow q$$

es una tautología.

Demostración Use una tabla de verdad.

Reglas de inferencia

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema. (Implicación Lógica)

Si p, q y r son proposiciones entonces

$$[(p \Longrightarrow q) \wedge (q \Longrightarrow r)] \Longrightarrow (p \Longrightarrow r)$$

es una tautología.

Demostración Use una tabla de verdad.

Reglas de inferencia

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema. (Modus Tollens)

Si p y q son proposiciones, entonces

$$[(p \Longrightarrow q) \wedge \overline{q}] \Longrightarrow \overline{p}$$

es una tautología.

Demostración Use una tabla de verdad.

Reglas de inferencia

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema. (Método de Contradicción)

Si p es una proposición y C es una contradicción entonces

$$(\overline{p} \Longrightarrow C) \Longrightarrow p$$

es una tautología.

Demostración Use una tabla de verdad.

Reglas de inferencia

EJEMPLO 1 Pruebe que

$$[(p \Longrightarrow r) \wedge (\overline{p} \Longrightarrow q) \wedge (q \Longrightarrow s)] \Longrightarrow (\overline{r} \Longrightarrow s)$$

es una inferencia.

Reglas de inferencia

EJEMPLO 2 Pruebe que

$$[(p \Longrightarrow q) \wedge (q \Longrightarrow (r \wedge s)) \wedge (\overline{r} \vee (\overline{t} \vee u)) \wedge (p \wedge t)] \Longrightarrow u$$

es una inferencia.